

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 8

DAFTAR ISI

I.	Tujuan.....	2
II.	Ruang Lingkup.....	2
III.	Peralatan Yang Digunakan.....	2
IV.	Referensi.....	2
V.	Kondisi Lingkungan.....	2
VI.	Pengantar.....	2
VII.	Prosedur.....	3
VIII.	Pengujian Keselamatan Listrik.....	3
IX.	Pengukuran Kinerja.....	4
X.	Perhitungan Ketidakpastian.....	5
XI.	Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan	5
XII.	Telaah teknis	5
XIII.	Hasil telaah teknis	6
XV.	Pengecekan Kenormalan Operasi UUT	6
XVI.	Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar	7
XVII.	Pelaporan hasil	7

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 8

I. Tujuan

Instruksi kerja ini dimaksudkan untuk pengujian dan kalibrasi mikroskop laboratorium, selanjutnya disebut Unit Under Test (UUT) dengan cara melakukan kegiatan pemeriksaan fisik dan fungsi, pengujian keselamatan listrik serta kinerja.

II. Ruang Lingkup

- Pemeriksaan Fisik
- Pengujian Fungsi
- Pengujian Keselamatan Listrik
- Ratio pembesaran lensa objektif

III. Peralatan Yang Digunakan

- Digital eyepiece camera
- Okuler recticles micrometer
- Objective micrometer (div=10 μm), light transmitted type
- Electrical Safety Analyzer
- Thermohygrometer
- Alat Pelindung Diri (APD)

IV. Referensi

- Permenkes RI No. 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan.
- SNI IEC 62353:2014, Pengujian berkala dan pengujian setelah perbaikan pada peralatan elektromedik, 2014.
- KAN Pd-01.03 Guide on the Evaluation and Expression of Uncertainty In Measurement, February 2022.
- Komite Akreditasi Nasional, Pedoman aturan keputusan dan kesesuaian persyaratan, KAN Pd-01.01, Februari 2019.
- ASTM 1953-14, Calibrating recticles and lighting microscope magnifications.
- Metode kerja pengujian dan kalibrasi Mikroskop Laboratorium No. KMK-MK-068-0 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.

V. Kondisi Lingkungan

- Suhu : $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, variasi suhu 3°C .
- Kelembaban relative : $55\% \text{RH} \pm 20\% \text{RH}$, variasi kelembaban $10\% \text{RH}$.
- Tegangan kerja : $220\text{ V} \pm 10\%$

VI. Pengantar

Mikroskop, alat yang menghasilkan gambar yang diperbesar dari benda-benda kecil, memungkinkan pengamat untuk melihat struktur sangat kecil pada skal yang nyaman untuk pemeriksaan dan analisis. Resolusi mikroskop adalah ukuran detail terkecil dari objek yang dapat diamati. Resolusi dinyatakan dalam satuan linier, biasanya mikrometer (μm).

Kekuatan pembesar mikroskop adalah skspresi berapa kali objek yang diperiksa tampak diperbesar dan merupakan rasio tanpa dimensi. Biasanya dinyatakan dalam bentuk 10x. Jenis mikroskop yang paling dikenal adalah mikroskop optik, atau cahaya, dimana lensa kaca digunakan untuk membentuk gambar. Mikroskop optic bisa sederhana, terdiri dari lensa tunggal, atau majemuk, terdiri dari beberapa komponen

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 3 dari 8

optik dalam satu baris. Kaca pembesar tangan dapat memperbesar sekitar 3 hingga 20x. Mikroskop sederhana berlensa tunggal dapat memperbesar hingga 300x – dan mampu mengungkap bakteri sedangkan mikroskop majemuk dapat memperbesar hingga 2.000x.

Sebelum mulai pekerjaan, perhatikan buku petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat peralatan dan pastikan mengerti cara penggunaan peralatannya.

Identifikasi risiko dan bahaya. Gunakan alat pelindung diri sesuai risiko/bahaya saat melakukan pekerjaan.

VII. Prosedur

- a. Persiapkan APD
- b. Persiapan dokumen
- c. Persiapkan UUT
- d. Persiapkan peralatan yang digunakan
- e. Pendataan administrasi UUT
- f. Pengukuran kondisi lingkungan
- g. Pemeriksaan fisik dan fungsi UUT
 1. Badan dan permukaan alat, periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.
 2. Tusuk kontak alat : Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC-Power). Gerak-gerakan tusuk kontak untuk memastikan keamanannya. Goyang-goyangkan tusuk kintak untuk memastikan tidak ada baut atau mur yang longgar. Jika ada, buka mur dan ganti dan perbaiki bila perlu.
 3. Kabel catu utama (Line cord) : Periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan. Jika ada pindahkan atau tukar kabel yang rusak. Jika kerusakan disekitar ujung kabel singkirkan bagian yang rusak dan ganti dengan yang baru. Pastikan kabel power yang baru ataupun kotak kontak yang baru mempunyai polaritas yang sama dengan yang lama.
 4. Tombol, saklar dan kontrol, sebelum mempergunakan/mengubah-ubah tombol kontrol, periksa posisinya, jika terlihat tidak berada pada posisinya (periksa dengan menggunakan mode pemeriksaan standar). Bandingkan dengan posisi control. Ingat peraturan tersebut dan jangan lupa untuk mengembalikan pada setting awal jika sudah selesai menggunakan.
 5. Lensa okuler. Cek lensa okuler terpasang dengan baik, pastikan penguncinya bersih.
 6. Lensa objective. Cek kebersihan lensa, pastikan lensa bersih. Putar pemilihan lensa objective baik.
 7. Label/penandaan dan rekam semua hasil yang ditemukan pada lembar kerja (LK).

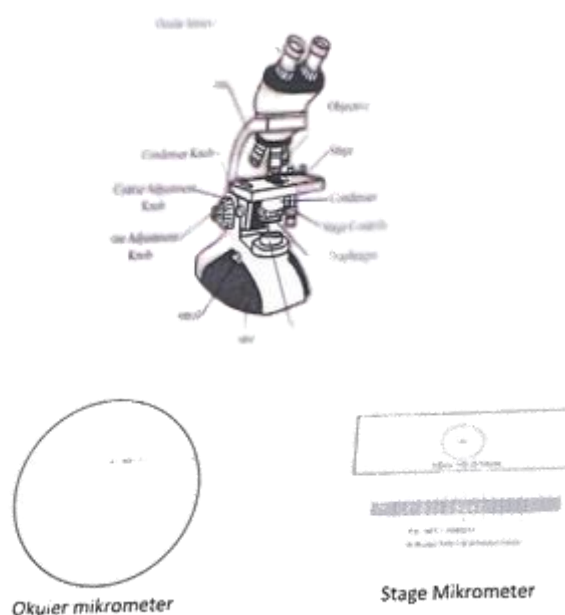
VIII. Pengujian Keselamatan Listrik

Mengacu pada IK Pengujian Keselamatan Listrik Nomor IK.MT-LK.001

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 8

IX. Pengukuran Kinerja

Sebelum melihat sesuatu pada mikroskop, pelajari dahulu fungsi-fungsi knob dan perhatikan arah putaran serta akibat yang terjadi saat knob diputar (gerak naik/turun atau gerak kanan/kiri). Letakan stage mikrometer dimeja preparat. Posisikan stage mikrometer pada lubang cahaya sehingga cahaya datang melewati meja preparat dari bawah. Buka lensa okuler (eyepiece), jika sulit, kendurkan baut dengan obeng dan angkat okuler lensa dari tempatnya. Pasang camera digital eyepiece dilubang lensa okuler. Atur/putar lensa objekif diposisi 4x. Atur sumber cahaya mikroskop, (dari cermin untuk mikroskop cahaya, listrik untuk mikroskop listrik).



Perhatikan gambar stage mikrometer (objek mikrometer) dilayar monitor. Atur pemutar naik/turun dan pemutar kanan/kiri atau depan belakang sehingga stage mikrometer terlihat. Jika mikrometer stage sudah terlihat dengan jelas, aturlah posisi stage mikrometer hingga skalanya berhimpit dengan skala okuler mikrometer. Perhatikan gambar dibawah ini.



Gambar Visualisasi dengan lensa objektif 4X

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 5 dari 8

Rekam nilai penunjukan nilai stage mikrometer dan nilai skala okuler mikrometer.

Dari gambar diatas dan jika spesifikasi stage mikrometer =1 mm dengan Div=10 μ m, maka 100 x 10 μ m atau 1000 μ m pada stage mikrometer = 80 okuler mikrometer. Rekam hasilnya pada lembar kerja.

Pilih lensa objektif pada posisi 10x. Atur/putar pengaturan meja preparate sehingga didapat hasil seperti gambar dibawah ini.



Gambar Visualisasi dengan lensa objektif 10x.

Dari gambar diatas dan jika spesifikasi stage mikrometer = 1 mm dengan div = 10 μ m, maka : 10 x 10 μ m atau 100 μ m pada stage mikrometer = 20 okuler mikrometer. Rekam hasilnya pada lembar kerja.

Lakukan untuk lensa objektif 40x dan lensa objektif kanan dan kiri.

X. Perhitungan Ketidakpastian

Perhitungan nilai skala dan ratio pembesaran

- Objektif 4x,

Nilai stage mikrometer = 10 μ m x 100 = 1000 μ m

Nilai okuler mikrometer = 80,

Jadi 1 skala diokuler mikrometer pada lensa objektif 4x, bernilai = 1000 μ m/80 = 12,5 μ m

- Objektif 10x,

Nilai stage mikrometer = 10 μ m x 10 = 100 μ m

Nilai okuler mikrometer = 20,

Jadi 1 skala di okuler mikrometer bernilai =100 μ m/20 = 5 μ m.

- Nilai ratio pembesaran

Lensa objektif

1/(objektif 4x : Objektif 10x) = 2,5 kali

Nilai Skala

Objektif 4x : objektif 10x = 12,5 μ m : 5 μ m = 2,5 kali.

XI. Nilai ambang batas dan nilai penyimpangan (toleransi) yang diizinkan

- Pengujian keselamatan listrik

Nilai ambang batas yang diizinkan mengacu Nomor IK.MT-LK.001, Pengujian Keselamatan Listrik.

- Toleransi ditetapkan sebesar $\pm 5\%$

XII. Telaah teknis

- Telaah teknis dilakukan sesuai pedoman aturan keputusan dan persyaratan kesesuaian nomor KMK-MK-003.0. tahun 2023. Metode kerja pengujian dan kalibrasi ini menggunakan aturan guard band yaitu : $C + |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U$.
- Penilaian kesesuaian diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

This document is confidential and proprietary of PT. Presisi Kalibrasi Medika

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 6 dari 8

- a. Hasil pemeriksaan fisik dan fungsi memberikan nilai 10
 - b. Hasil pengujian keselamatan listrik memberikan nilai 40
 - c. Hasil pengukuran atau uji kinerja memberikan nilai 50
3. Batas Koreksi atau kesalahan relatif dan ketidakpastian

Harga mutlak nilai koreksi ditambah dengan harga mutlak nilai ketidakpastian pengukuran adalah lebih kecil/sama dengan nilai toleransi ($|C| + |U| \leq MPE + w$, dimana $w = U$)

XIII. Hasil telaah teknis

Kriteria Penilaian	Kesimpulan	Nilai
1). Pemeriksaan fisik fungsi		
a. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $\geq 70\%$	Memenuhi	10
b. Pemeriksaan fisik fungsi dengan hasil baik $< 70\%$	Tidak Memenuhi	0
2). Penguji keselamatan listrik		
a. Seluruh parameter dalam ambang batas	Memenuhi	40
b. Salah satu parameter diluar ambang batas	Tidak Memenuhi	0
3). Ratio pembesaran objek		
a. Jumlah titik ukur dalam batas toleransi $\geq 70\%$	Memenuhi	50, jika seluruh parameter kinerja memenuhi 0, jika salah satu parameter kinerja tidak memenuhi
b. Jumlah titik ukur dalam batas toleransi $< 70\%$	Tidak Memenuhi	

XIV. Kesimpulan

- Pernyataan laik pakai diberikan bila jumlah nilai ≥ 90 dan pernyataan tidak laik pakai bila jumlah nilai < 90
- Penempelan label hijau jika alat dinyatakan laik pakai dan label merah jika alat dinyatakan tidak laik pakai.

XV. Pengecekan Kenormalan Operasi UUT

- Cek kelengkapan aksesoris UUT
- Cek fungsi UUT

	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 7 dari 8

XVI. Pengembalian UUT dan Pengemasan Alat Standar

1. Rapikan UUT
2. Rapikan peralatan yang digunakan

XVII. Pelaporan hasil

Mengacu pada SNI ISO/IEC 17025-2017, Persyaratan umum untuk kompetensi pengujian dan kalibrasi laboratorium.

Lampiran – 1, Lembar kerja nomor : F.MT.LK.01.47

Lampiran – 2, Form laporan nomor : F.MT.L.01.47

Lampiran – 3, Form Ketidakpastian nomor : FK.01.25

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : IK.MT-LK.47
	Instruksi Kerja Mikroskop Laboratorium	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 8 dari 8

Daftar Revisi

No.	Ed. / Rev Awal	Ed. / Rev Baru	Tanggal	Bagian	Perubahan
1	01/00	01/01	05-05-2025	Semua	Fasyenkes terbaru 2024